முந்தைய பாடங்களில் வளர்ச்சிக்கும், திசு புதுப்பித்தலுக்கும் தேவையான ஆற்றலை உணவு எவ்வாறு தருகிறது என்பது விளக்கப்பட்டது. ஏற்கனவே குறிப்பிட்டவாறு குளுக்கோஸிலிருந்து ஆற்றலைப் பெற ஆக்ஸிஜன் அவசியம். எனவே இந்தப் பாடத்தில் மனிதச் சுவாச மண்டல உறுப்புகள், மூச்சு விடுதல், காற்று பரிமாற்றமுறை, வாயுக்கள் கடத்தப்படுதல் மற்றும் சில சுவாசக் கோளாறுகள் ஆகியவை விவரிக்கப்பட்டுள்ளன.

வளிமண்டலத்திலிருந்து ஆக்ஸிஜனை உள்ளிழுத்துக் கொண்டு, நுரையீரலிலிருந்து கார்பன் டைஆக்ஸைடை வளிமண்டலத்திற்கு வெளியேற்றுவதும் உள்ளிழுக்கப்பட்ட ஆக்ஸிஜனானது நொதிகள் உதவியுடன் செல்களில் உள்ள கரிம உணவுட்டப் பொருட்களைச் சிதைத்து ஆற்றலை வெளிப்படுத்துதலும் சுவாசம் எனப்படும்.

6.1 சுவாசத்தின் பணிகள் (Respiratory Functions)

சுவாச மண்டலத்தின் ஐந்து முக்கியப் பணிகளாவன

i) வளிமண்டலத்திற்கும் இரத்தத்திற்கும் இடையே ஆக்ஸிஜன் மற்றும் கார்பன் டைஆக்சைடு ஆகியவற்றைப் பரிமாற்றம் செய்தல்.

ii) உடலின் pH அளவை நிலைப்படுத்திப்பேணுதல்

iii) உட்சுவாசத்தின் போது உள்ளிழுக்கப்பட்ட நோயூக்கிகள் மற்றும் மாசுபடுத்திகளிடமிருந்து நம்மைப் பாதுகாத்தல்.

iv) இயல்பான குரலொலிக்கான குரல் ஒலி நாண்களை (vocal cords) பராமரித்தல்.

v) செல் சுவாசத்தால் உருவாக்கப்படும் வெப்பத்தைச் சுவாசத்தின் மூலம் வெளியேற்றல்.

6.2 பல்வேறு உயிரிகளில் காணப்படும் சுவாச உறுப்புகள் (Respiratory Organs in various Organisms)

விலங்குகள் தாம் வாழும் முறைக்கும் வாழும் சூழலுக்கும் ஏற்ப வாயு பரிமாற்றத்திற்கான சுவாச உறுப்புகளைப் பலவகைகளாகப் பெற்றுள்ளன. வளிமண்டலத்தில் உள்ள ஆக்ஸிஜனை விட நீரில் கரைந்துள்ள ஆக்சிஜனின் அளவு மிகவும் குறைவு. எனவே தான் நீர்வாழ் விலங்குகளின் சுவாச வீதம் தரைவாழ் விலங்குகளைக் காட்டிலும் வேகம் மிக்கதாகும்.

எளிய உடல் அமைப்புடைய கடற்பஞ்சுகள், குழியுடலிகள் மற்றும் தட்டைப்புழுக்கள் போன்றவற்றில் வாயு பரிமாற்றம் உடல் பரப்பின் வழியாக எளிய விரவல் முறையில் நிகழ்கிறது. மண்புழுக்கள் ஈரப்பதமுடைய தோலின் மூலமும், பூச்சிகள் மூச்சுக் குழல்களின் (Tracheal tubes) மூலமும் சுவாசிக்கின்றன. நீர்வாழ் கணுக்காலிகள் மற்றும் மெல்லுடலிகளில் செவுள்கள் சுவாச உறுப்புகளாகின்றன. முதுகெலும்பிகளான மீன்களில் செவுள்களும், இருவாழ்விகள், ஊர்வன, பறப்பன மற்றும் பாலூட்டிகளில் இரத்தக் குழல்கள் நிரம்பிய நுரையீரல்களும் சுவாச உறுப்புகளாகச் செயல்படுகின்றன. தவளைகள் நுரையீரல், வாய்க்குழி மற்றும் அவற்றின் ஈரமான தோலையும் சுவாசத்திற்குப் பயன்படுத்துகின்றன.

6.2.1. மனித சுவாச மண்டலம் (Human Respiratory System)

புறநாசித்துளைகள், நாசிக்குழி, தொண்டை (pharynx) குரல்வளை (larynx), மூச்சுக்குழல் (trachea), மூச்சுக்கிளைக் குழல்கள் (bronchi), மூச்சுக்கிளை நுண்குழல்கள் (bronchioles) மற்றும் காற்று நுண்ணறைகளை (Alveolus) உடைய நுரையீரல் ஆகியவை மனிதச் சுவாச மண்டலத்தில் அடங்கியுள்ளன (படம் 6.1). புறநாசிப்பகுதி முதல் முனை மூச்சுக்கிளை நுண்குழல் வரை உள்ள பகுதி கடத்தும் பகுதி ஆகும். காற்று நுண்ணறை மற்றும் நாளங்கள் ஆகியவை சுவாசப் பகுதி என்று அழைக்கப்படும். கடத்தும் பகுதியிலுள்ள சுவாசப் பரப்புகள் உள்ளிழுக்கப்படும் காற்றை குளிர்வித்தும் வெப்பப்படுத்தியும் காற்றின் வெப்பநிலையை சீராக்குகிறது.

புறநாசித்துளைகள் மூலம் காற்று, மேல் சுவாசப்பாதைக்குள் நுழைகிறது. அவ்வாறு நுழையும் காற்றானது சுவாசப்பாதையின் உள்படலத்தில் உள்ள மயிரிழைகளாலும் கோழைப்படலத்தாலும் வடிகட்டப்படுகிறது. வெளி நாசித்துவாரங்கள் நாசியறையின் வழியாக நாசித்தொண்டைப்பகுதியில் (nasopharynx) திறக்கின்றன. இப்பகுதி குரல்வளைப் பகுதியிலுள்ள குரல்வளைத்துளையின் (glottis) மூலம் மூச்சுக்குழாயில் திறக்கிறது. மூச்சுக்குழல்,

XI Std Zoology Chapter-6 TM.indd 110 30/12/2022 17:09:22